الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية الدورة الاستدراكية 2022		**الصفحة : 1 على 4**
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المركز الوطني للتقويم والامتحانات		

RR 34F	– عناصر الإجابة –	*****I**	sssssssssssssssssss-ss

المادة الشعبة والمسلك	**علوم الحياة والأرض** **شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية ـ خيار فرنسية**	**مدة الإنجاز**	3	**المعامل**	5

Restitution des connaissances (5 points)

Questions	Eléments de réponses	Note
I	**1. Accepter toute définition correcte :** **- Prisme d'accrétion :** structure qui résulte de l'accumulation de sédiments marins de la plaque plongeante au niveau de la zone de subduction ……. 0,5 **- Métamorphisme :** ensemble de transformations minéralogiques et structurales que subie une roche préexistante à l'état solide sous l'effet de l'augmentation de la température, et de la pression…….…….…..0,5	**1pt**
II	**(1 ; d) ; (2 ; c) ; (3 ; a) ; (4 ; c)** ……..…..0,5x4	**2pts**
III	**Elément du groupe 1** : 1 | 2 | 3 | 4 **La lettre convenable du groupe 2** : c | a | d | b 0.25x4	**1pt**
IV	1. Basalte en coussinets (pillow lavas) 2. Filons de Dolérite 3. Gabbro 4. Péridotite ……..0.25x4	**1pt**

Raisonnement scientifique et expression écrite et graphique

Exercice 1 : (5pts)

1-a	**Accepter toute hypothèse valable telle que :** - un dérèglement dans la réaction (a) entraine un manque de glucose, ce qui arrête la production d'ATP d'où l'intolérance aux efforts physiques. - un dérèglement dans la réaction (b) entraine l'arrêt de la glycolyse, ce qui arrête la production d'ATP d'où l'intolérance aux efforts physiques. - un dérèglement dans la réaction (d) entraine l'arrêt de la fermentation lactique, ce qui arrête la production d'ATP d'où l'intolérance aux efforts physiques.	**0.75pt**
1-b	**Caractéristiques des deux voies : ……. (0.25 x 3)** **Voie 1** : anaérobie | **Voie 2** : aérobie Effort court et intense | Effort endurant Plus active entre 10 et 60 secondes de l'effort | Plus active pour les efforts dépassant 1 minute Bilan énergétique faible : 2 ATP | Bilan énergétique élevé : 36 ATP	**0.75pt**

2-a	**Comparaison :** - Au repos, la concentration en glycogène musculaire chez la personne malade (800 mmol/Kg) est supérieure à celle de la personne saine (450 mmol/Kg). ……..0.25 - Après un exercice physique intense la concentration en glycogène musculaire reste stable à 800 mmol/Kg chez la personne malade alors qu'elle diminue chez la personne saine (elle passe de 450 à 300 mmol/Kg).. …….. 0.25	**0.5 pt**
2-b	**Description :** - Chez la personne saine le taux de lactate augmente progressivement avec le temps, jusqu'à la valeur maximale de 1mmol/L au temps 2min, puis il diminue légèrement à partir de t=3min ……...…. 0.25 - Chez la personne malade le taux de lactate reste constant à la valeur initiale (0.5 mmol/l)……0.25	**0.5 pt**
3	La voie métabolique non fonctionnelle chez la personne malade est la voie de la fermentation lactique. ……..……..…0.5 **Justification :** - le taux de lactate reste stable chez la personne atteinte de la myopathie au cours d'un effort musculaire court et intense. ……..….. 0.5	**1 pt**
4	**Comparaison :** Le muscle de la cuisse chez la personne malade contient une très faible quantité d'enzyme Myophosphorylase alors qu'elle est importante dans le muscle de la personne saine, ……..……..…….0,25 **Facteur responsable de l'évolution du taux de lactate :** La stabilité de la concentration en lactate chez la personne malade est due à la présence d'une très faible quantité de l'enzyme Myophosphorylase …….….0,25	**0.5 pt**
5	- Le manque en Myophosphorylase empêche l'hydrolyse du glycogène en glucose (pas de réaction (a)) → pas de réactions (b) et (d) → arrêt de production du lactate conduisant à une faible production d'ATP d'où l'intolérance aux efforts physiques courts et intenses ; ……..…...……...0,75 **Vérification de l'hypothèse** ……..……0,25 **NB :** *Accepter une vérification logique*	**1pt**

Exercice 2 : (5 pts)		
1	**● La relation entre le caractère couleur des cheveux et la protéine MCR1 :** - Récepteur MCR1 normal (protéine) → fixation de l'hormone MSH sur le récepteur → synthèse de l'eumélanine → Couleur brune des cheveux ……....0,5 - Récepteur MCR1 anormal (protéine) → pas de fixation de l'hormone MSH sur le récepteur → synthèse de la phéomélanine → Couleur rousse des cheveux ….....0,5 D'où la relation protéine-caractère.	**1 pt**
2	**L'ARNm et la séquence d'acides aminés correspondante :** **- Chez le sujet à cheveux bruns :** ARNm : UCG UAU CGA AUU CCA UGU AGC Séquence d'acides aminés : Ser - Tyr – Arg - Ile - Pro - Cys – Ser …..……0,25 **- Chez le sujet à cheveux roux :** ARNm : UCG UAU CGA ACU CCA UGU AGC Séquence d'acides aminés : Ser - Tyr – Arg - Thr - Pro - Cys – Ser …..…..…..0,25	**1.5 pt**

Explication de l'origine génétique de la couleur rousse des cheveux :
Mutation au niveau du 4ème triplet par substitution de A par G au niveau du brin transcrit→ Apparition du codon ACU au lieu du codon AUU → Remplacement de l'acide aminé « Ile » par « Thr » conduisant à la synthèse de la protéine MCR1 anormale → Synthèse de la Phéomélanine responsable de la coloration rousse des cheveux……..1

3

Déduction à partir du premier croisement :
- Les parents sont de races pures selon la première loi de Mendel ……..……0,25
- L'allèle responsable de la couleur grise des poils est dominant (G) et celui responsable de la couleur blanche des poils est récessif (g) ……..……..0,25
- L'allèle responsable de l'aspect uniforme des poils est dominant (H) et celui responsable de l'aspect panaché est récessif (h) ……..……0,25

0.75pt

4

Les deux gènes sont indépendants.
Justification : le 2ème croisement est un test-cross qui a donné 4 phénotypes différents et avec des pourcentages égaux (ségrégation indépendante des allèles).

0.5pt

5

Interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement :
Parents : P × F_1
Phénotypes : [g ; h] [G ; H]
Génotypes : g//g h//h ; G//g H//h ……..…0,25

Gamètes : 100% g/ h/ ; 25% G/ H/ , 25% G/ h/ . ……..…0,25
25% g/ H/ , 25% g/ h/

Echiquier de croisement ……..……..……0, 5

Gamètes F1 / Gamètes P	25% G/ H/	25% G/ h/	25% g/ H/	25% g/ h/
100% g/h/	G//g H//h 25% [G ; H]	G//g h//h 25% [G ; h]	g//g H//h 25% [g ; H]	g//g h//h 25% [g ; h]

Résultats : 25% [G ; H] ; 25% [G ; h] ; 25% [g ; H] ; 25% [g ; h] …0,25

1.25pt

Exercice 3 : (5 pts)

1

a. - Description :
Lorsqu'on passe de la station S_1 à la station S_2, on note une augmentation importante de la DBO_5, (de 8 mg/L à 300 mg/L), de la DCO (de 30mg/L à 900 mg/L) et une diminution de la quantité d'O_2 dissout, (de 4,5mg/L à 0,5 mg/L)……..……..……0, 5
- Déduction :
-Pour la station S_1 : Les teneurs analysées des paramètres (DBO_5, DCO, dioxygène dissout) montrent que la qualité des eaux est moyenne……..…0,5
-Pour la station S_2 Les teneurs analysées des paramètres (DBO5, DCO, dioxygène dissout) montrent que la qualité des eaux est très mauvaise…...…..0,5

1.5 pt

b. Explication :
La station S_2 est située en aval d'une décharge publique → les conditions sont favorables à une importante multiplication bactérienne → Augmentation de la consommation de dioxygène → diminution de sa concentration par rapport à la station S_1.

1pt

2	**Comparaison :** - Le lixiviat de Marrakech présente des teneurs élevées en métaux lourds (Zn, Cu, Ni, Cr, As) par rapport à celle de Rabat……..…….……..0.75 **Explication :** - Les artisans travaillant le cuir utilisent le tannage au chrome et autres éléments → Rejet des déchets solides qui contiennent les métaux lourds dans la décharge de Marrakech → lixiviats fortement chargés en métaux lourds. ……..…….…..0.75	**1.5pt**
3	**Proposition des deux procédures adéquates telle que :** - Collecte et traitement du lixiviat avant son rejet dans l'Oued Boufekrane…..0.5 - Traitement des déchets solides provenant du tannage .…… ……..…..0.5	**1 pt**